

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

Session 2025

Nom du candidat :

Prénom du candidat :

Parcours :

Fiche de réalisation professionnelle N° 6

Titre de la fiche : Maintenance des serveurs (BIOS et pilotes)

Période de réalisation : 02/03/26 au 03/04/26

Type de réalisation : En stage 2

Mode de réalisation : Individuelle

Epreuve SMDSI – E6
Fiche de Réalisation Professionnelle (FRP)

Sommaire

CONTEXTE ORGANISATIONNEL	3
PROBLEMATIQUE DE GESTION	3
CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE.....	3
REALISATION DE LA SOLUTION.....	3
A – PREREQUIS ET RESSOURCES A DISPOSITION.....	3
B - MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION.....	3
C - TESTS	3
<i>i - Cas d'utilisation 1</i>	<i>3</i>
<i>ii - Cas d'utilisation 2</i>	<i>3</i>
CONCLUSIONS	3
ANNEXES	4
COMPETENCES ASSOCIEES.....	4

CONTEXTE ORGANISATIONNEL

Cette activité a été réalisée lors de mon stage au sein du Département de Chimie Moléculaire (DCM), une unité mixte de recherche (UMR 5250) associant le CNRS et l'Université Grenoble Alpes.

Le DCM a été créé le 1er janvier 2007 suite à la fusion de deux laboratoires de recherche :

- le LEOPR (Laboratoire d'Électrochimie Organique et de Photochimie Redox)
- le LEDSS (Laboratoire d'Études Dynamiques et Structurales de la Sélectivité)

Aujourd'hui, le DCM regroupe environ 150 personnes (chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens) et mène des travaux dans des domaines majeurs tels que :

- la santé et le bien-être
- les nouvelles énergies
- la recherche fondamentale

Dans ce contexte, l'infrastructure informatique joue un rôle essentiel pour :

- le traitement de données scientifiques
- le stockage des résultats
- le bon fonctionnement des outils de recherche

PROBLEMATIQUE

Les serveurs utilisés dans un environnement de recherche doivent être fiables et performants.

Cependant :

- des versions obsolètes de BIOS ou de pilotes peuvent entraîner des dysfonctionnements
- des incompatibilités matérielles peuvent apparaître
- les performances peuvent être dégradées

Epreuve SMDSI – E6

Fiche de Réalisation Professionnelle (FRP)

Il était donc nécessaire de maintenir les serveurs à jour afin d'assurer leur stabilité

CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE

Plusieurs approches ont été envisagées :

- ne pas effectuer de mises à jour (risqué)
- intervenir uniquement en cas de panne (maintenance corrective)
- mettre en place une maintenance préventive

Le choix s'est porté sur une maintenance préventive, incluant :

- la mise à jour du BIOS
- la mise à jour des pilotes

Cette approche permet d'anticiper les problèmes plutôt que de les subir.

REALISATION DE LA SOLUTION

a – Prérequis et ressources à disposition

- Accès aux serveurs
- outils fournis par les constructeurs
- documentation technique

b - Mise en œuvre de la solution

- Identification des versions du BIOS installées
- Vérification des versions disponibles sur le site constructeur
- Mise à jour du BIOS des serveurs
- Mise à jour des pilotes matériels (cartes réseau, stockage...)
- Vérification de la compatibilité des composants
- Redémarrage des serveurs après intervention

Epreuve SMDSI – E6 Fiche de Réalisation Professionnelle (FRP)
--

c - Tests

i - Cas d'utilisation 1 : redémarrage serveur

- Redémarrage après mise à jour
Résultat : serveur fonctionnel sans erreur

ii - Cas d'utilisation 2 : vérification système

- Contrôle du fonctionnement des composants

Résultat : amélioration de la stabilité et absence de dysfonctionnement

RESOLUTION

La mise en place de cette maintenance a permis :

- d'améliorer la stabilité des serveurs
- de réduire les risques de pannes
- d'assurer une meilleure compatibilité matérielle
- d'optimiser les performances des systèmes

Cette solution a contribué à garantir la continuité de service dans un environnement de recherche exigeant.

CONCLUSIONS

Cette activité m'a permis de comprendre l'importance de la maintenance préventive dans un système informatique professionnel, notamment dans un contexte scientifique où la disponibilité des ressources est essentielle.

COMPETENCES

- Gérer le patrimoine informatique
- Administrer un système
- Mettre à disposition un service informatique